

머리말

딥테크 스타트업 생태계 지원정책의 필요성 및 진단 모형의 개발

The Concept and Diagnostic Model of Deep Tech Startup Ecosystem

딥테크(Deep Tech)란 “독특하고 보호되거나 복제하기 어려운 기술적 또는 과학적 우위에 기반한 솔루션”을 의미하는 것으로, 딥테크 스타트업이란 “실험실에서 영감을 얻은 기초연구를 사회에 영향을 미치기 위해 확산하는 창업기업”, 혹은 “과학·공학 기반의 독보적이고 원천적인 기술 기반의 창업을 하였으며, 상업화하려는 기업”으로 정의된다. 딥테크는 기술적 난이도가 높아 개발기간이 오래 걸리고, 기초과학 R&D를 기반으로 개발되며, 임무 중심적 접근을 필요로 하는 동시에 유형의 대상을 연구개발 영역으로 한다는 점에서 일반 스타트업들과 차별화된 지원이 필요하다.

최근 빠르게 변화하는 글로벌 혁신 환경은 신산업·신기술 분야의 국가 혁신역량 강화를 위한 국가별 경쟁을 심화시키고 있다. 따라서 혁신창업의 양적 성장을 넘어, 신산업·신기술 국가 혁신경쟁력 강화를 위한 딥테크 분야의 스타트업 생태계 진단 및 육성, 즉, 혁신창업의 질적 성장이 필요한 시점이다. 이에 ‘한국의 딥테크 스타트업 생태계 리포트’는 혁신창업 지원의 전략성 및 선도성 강화를 위해 딥테크 분야별 스타트업 생태계 현황을 면밀히 분석하고 경쟁력을 진단하여 분야별 지원정책의 고도화 전략을 제시하고자 기획되었다.

본 리포트는 딥테크를 비롯한 혁신 스타트업의 육성 정책을 담당하는 중소벤처기업부의 10대 신산업(초격차) 분야인 ① 시스템반도체, ② 바이오·헬스, ③ 미래 모빌리티, ④ 친환경·에너지, ⑤ 로봇, ⑥ 빅데이터·AI, ⑦ 사이버보안, ⑧ 우주항공, ⑨ 차세대 원전, ⑩ 양자 기술 스타트업 생태계에 대한 현황 분석 및 진단을 통해, 한국의 딥테크 분야별 스타트업 생태계의 수준과 상대적인 잠재성을 파악하고자 한다. 이를 위해 기업/시장, 사업모델/경쟁환경, 기술/인재, 투자/금융, 정책/규제, 자원 인프라의 여섯 부문으로 딥테크 스타트업 생태계를 구분하고, 각 부문의 세부 구성요소별로 스타트업 생태계 현황을 조사하여 핵심 통계 수치를 기반으로 한 인포그래픽 형태로 제시하였다.

딥테크 스타트업 생태계 진단 모형 및 구성 요소



본 리포트에서는 딥테크 스타트업 생태계 분석 모형을 기반으로 각 분야별 산·학·연 전문가를 대상으로 스타트업 생태계 구성요소별 평가를 통해 경쟁력 수준을 진단하였다. 또한, 딥테크 분야별로 대표 선도기업의 사례를 2건씩 제시하여, 대표 선도기업의 사업모델과 혁신역량, 성장전략을 살펴보고, 역할모형으로서의 가능성을 탐색하였다. 또한 딥테크 분야별 스타트업 생태계 주요 이슈를 발굴하고, 이에 대한 쟁점과 시사점을 제공하였다. 이를 통해 본 리포트는 딥테크 분야별 스타트업 생태계 현황 파악과 지원정책 방향의 수립에 기여하고자 한다.

숫자로 보는 바이오·헬스 스타트업 생태계

스타트업 수
Startup Companies

2,280

(혁신의 숲 '헬스케어/바이오' 카테고리 내 기업 수, 2025년 11월 19일 기준)

시장 규모 국내
Market Size (Domestic)

바이오 33조 5,008억원

(2027년 전망치, 연평균 16.6% 성장)

헬스케어 7조 4,130억원

(2027년 전망치, 연평균 16.4% 성장)

매출 100억원 이상 기업 수
Companies with Turnover 10B+ Won

213

(2024년 매출액 기준)

유니콘기업
Unicorn Companies

GPClub (화장품, JM솔루션)

L&P Cosmetic (화장품, 메디칼)

특허 경쟁력 세계 최고(미국) 대비

Patent Competitiveness

세계 1위

기능성 화장품

100

진단

73.5

세포배양

53.7

맞춤형 약물

53.5

생체유래 물질 활용

43.7

투자유치 총액
Total Investment Attraction

1조 2,367억원

(2024년, 스타트업레시피 투자 리포트)

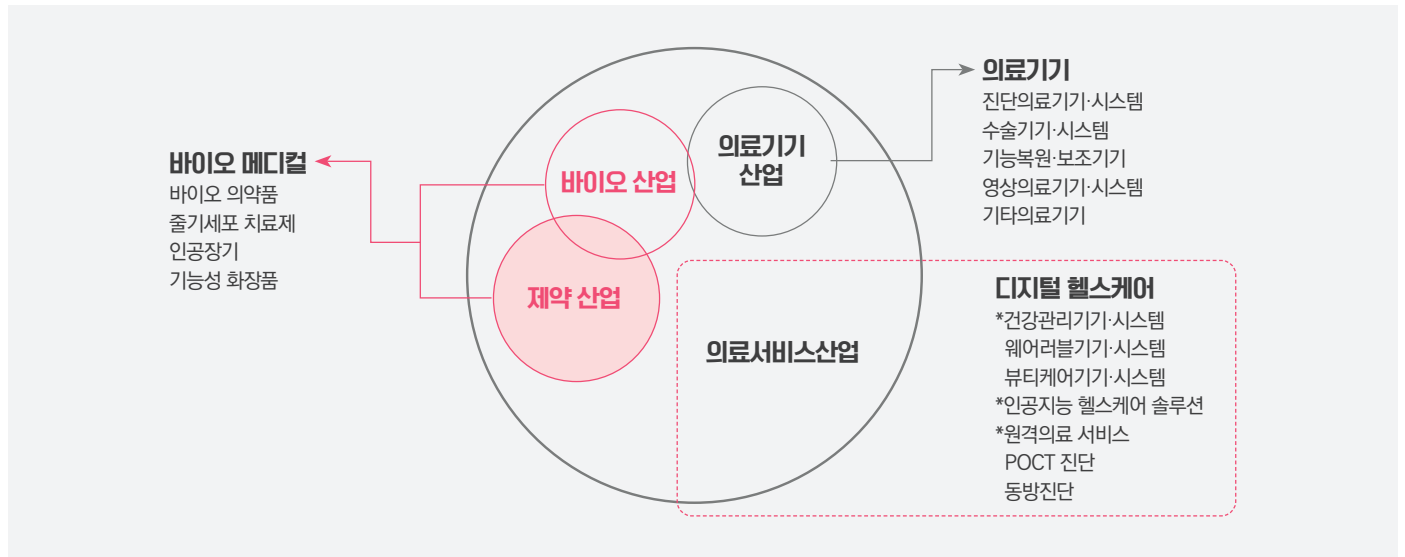
정부 R&D 투자
Public R&D Investment

1.12조원 (보건복지부, 2026년 예산)

4,343억원 (과기부 바이오·의료 기술개발, 2026년 예산)

바이오·헬스의 개념 및 특성

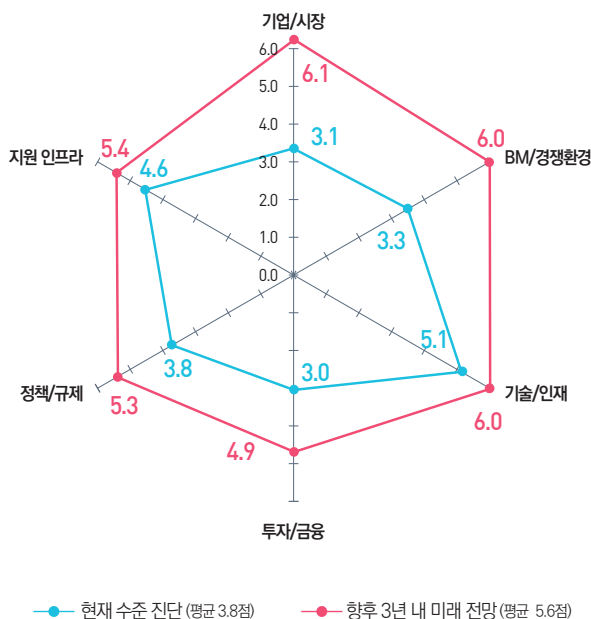
디지털 기술과 결합된 바이오·헬스 산업 범위의 확장



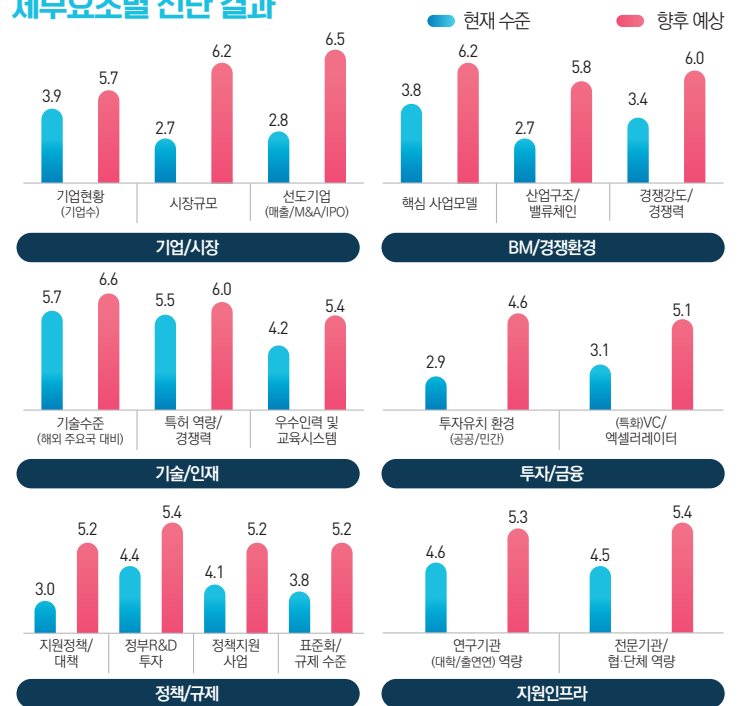
자료: LG CNS 블로그(2023. 10. 11.), 「디지털 헬스케어, 데이터기반 스마트시티에서 한계를 뛰어넘다!」

- 바이오·헬스 산업은 생명공학, 의·약학 지식에 기초하여 의료기기, 치료제, 기능성 화장품과 같이 인체에 사용되는 제품을 생산하거나 원격의료, 건강관리 등의 서비스를 제공하는 산업을 의미
- 한국표준산업분류(KSIC) 체계에 따르면, 바이오·헬스 산업은 레드 바이오(의학·약학) 분야 5개, 화이트 바이오(화학·에너지) 분야 6개, 그린 바이오(식품) 분야 9개, 의료기기 분야 7개를 포함한 총 27개 세세분류로 구분
- 중소벤처기업부에서는 '초격차 10대 분야' 중 바이오·헬스 분야의 세부 분류를 의학, 임상기술, 의료기기로 구분하고, 개인 맞춤형 약물 전달 시스템, 세포배양 시스템, 분자·면역 진단 시스템, 생체유래 물질 활용 시스템, 기능성 화장품을 중소기업의 전략품목으로 도출

전문가가 바라본 바이오·헬스 스타트업 생태계 진단



바이오·헬스 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



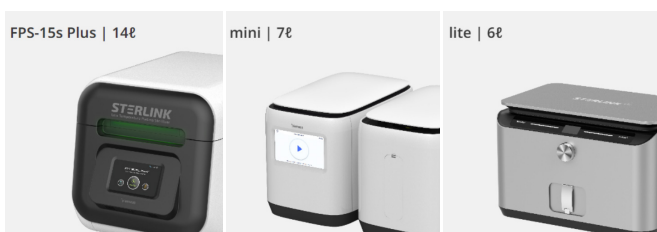
대표 스타트업 사례



플라즈맵

회사명	(주)플라즈맵	창업가/대표자	임유봉
설립일	2015년 3월	주요제품	저온 플라즈마 멸균기(STERLINK)
종업원	50명(2025년 9월 기준)	매출액	101.2억 원(2024)
누적투자유치	554.0억 원 이상 (코스닥 상장)	홈페이지	http://www.plasmapp.com

▼ 플라즈맵의 스테링크(STERLINK®) 시리즈



기업 개요 >> 플라즈마는 높은 에너지를 받아 이온화된 기체를 가리키는 것으로 전기적 특성을 지닌 가스라고 할 수 있는데, 플라즈맵은 이러한 플라즈마의 금속 또는 비금속 표면에 적용 시 불순물을 제거하고 표면 에너지를 증가시키며 세포 부착력과 접착력을 향상시키는 특성을 활용하여 의료기기를 개발하기 위해 2015년에 설립된 기업이다. 핵심 제품으로는 저온 플라즈마 멸균기인 스테링크(STERLINK®) 시리즈와 멸균파우치인 스테팩(STERPACK®), 그리고 의료용 임플란트 표면처리기인 액티링크(ACTILINK®)가 있다.

플라즈맵의 혁신 특성은 먼저 플라즈마를 활용한 저온 멸균 기술을 꼽을 수 있다. 기존 대형 멸균기가 1시간 이상을 멸균함에 따라 대용량 제작이 불가피했던 점을 보완하기 위해 플라즈마 멸균제를 직접 주입하는 기술(Medi-DSP)로 전용 파우치를 개발, 멸균 소요 시간을 단축시켰다. 사업모델 구상 초기 임유봉 대표는 플라즈마의 표면 세척력을 활용한 식품 산업 장비 개발을 목표로 했으나 첫 번째 투자자이자 카이스트 물리학과 선배인 블루포인트파트너스의 이용관 대표의 조언을 받아들여 의료기기 분야로 전환했다. 이러한 혁신 역량을 바탕으로 플라즈맵은 2022년 10월 기술특례 스타트업으로 코스닥 시장에 상장했다.



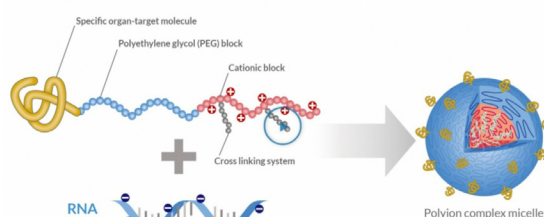
바이오 오케스트라

회사명	(주)바이오오케스트라	창업가/대표자	류진협
설립일	2016년 10월	주요제품	퇴행성 뇌 질환용 RNA 치료제 등
종업원	21명(2025년 9월 기준)	매출액	19억 원(2024)
누적투자유치	778.0억 원 이상	홈페이지	https://biorchestra.com

기업 개요 >> 바이오오케스트라는 “고령화 사회에 BIO를 통해 건강한 삶의 하모니를 제공하자”라는 목표를 가지고 설립된 기업으로 세계 최초로 RNA 알츠하이머병 치료제를 개발하는 바이오 스타트업이다. 바이오오케스트라의 주요 수익원은 퇴행성 뇌 질환용 RNA 치료제인 ‘BMD-001’과 약물전달체 ‘BDDS™’ 기술이다. 바이오오케스트라는 알츠하이머 환자에서 공통으로 과발현된 ‘microRNA-485-3p’를 발굴했으며, 이를 억제하는 안티센스 올리고뉴클레오타이드(Antisense Oligonucleotides, ASO)를 활용한 치료제 ‘BMD-001’을 개발 중이다. 바이오오케스트라는 ‘BMD-001’이 영장류 실험 결과 알츠하이머 치매 독성물질인 아밀로이드-β 및 타우를 동시에 감소시킨 것을 확인했으며, 파킨슨병 관련 타겟에도 유의미한 효능을 입증하였다.

아울러 RNA 치료제의 핵심 중 하나는 RNA 약물을 전달할 수 있는 전달체(DDS)인데, 바이오오케스트라에서 독자 개발한 약물 전달체 BDDS™는 뇌혈관 장벽(BBB, Brain Blood Barrier)을 효과적으로 투과하여 특정 수용체에 의한 세포질 내 전달을 가능하게 한다. 연구 결과로 바이오오케스트라는 2023년 3월 BDDS™ 관련 글로벌 제약사와 최대 8억 6100만 달러 규모의 기술이전 계약을 맺는 성과를 거두었다.

▼ 바이오오케스트라의 약물전달시스템





KAIST 미래전략대학원 박사과정,
前 STEPI 중소벤처기술혁신정책연구센터
연구원 김지은

바이오·헬스 산업 생태계 전환을 위한 투자 및 상장제도 개선

한국 바이오·헬스 스타트업은 양적인 성장에도 불구하고, 글로벌 시장에서 경쟁할 만한 기업은 소수에 불과하다. 시가총액 1조 원 이상의 기업은 16개사에 불과하며, 세계 제약 시장에서 한국 기업의 영향력은 미미하고, 많은 스타트업들이 신약 개발의 마지막 단계인 3상 임상 시험에서 실패를 경험하고 있다. 이러한 어려움의 주요 원인 중 하나로 전문가들은 바이오·헬스 산업의 특수성을 고려하지 못하는 경직된 투자 및 상장 제도를 들었다.

특히, ‘법인세비용차감전계속사업손실(법차손)’ 문제는 기술특례상장 기업들의 발목을 잡는 대표적인 예이다. 법차손은 기업의 손실이 자본의 절반을 넘어서는 경우로, 한국거래소는 이를 기준으로 기업을 관리종목으로 지정하거나 상장 폐지까지 할 수 있다. 기술특례상장 기업의 83%가 법차손 문제를 겪고 있으며, 이는 기업들이 장기적인 연구개발보다는 단기적인 매출 확보에 집중하게 되는 현실을 보여준다. 게다가 엄격한 상장 폐지 관련 제도는 기술특례상장 기업에 큰 부담으로 작용하며, 5년 매출 유예 기간 이후 연매출 30억 원을 달성하지 못하면 관리종목에 지정되는바, 해당 규정은 바이오 기업들이 본업인 신약 개발보다는 단기적인 매출 확보에 치중하게 만들고 있다.

따라서 매출이나 이익만을 따지는 낡은 제도를 버리고, 기업의 미래 가치를 평가하는 시스템을 도입해야 한다. 기술특례상장 제도의 취지를 살려 법차손에서 ‘연구개발비’를 제외하고, 관리종목 지정 요건을 ‘재무성과 중심’에서 ‘시장평가 중심’으로 개선하여 상장유지 여부를 투자자가 직접 결정하도록 해야 한다. 또한 미국과 같이 한국도 바이오 기업의 성장 가능성을 보고, 적자 상태라도 상장을 허용해야 한다.

바이오·헬스 혁신클러스터의 내실화 및 연계성 제고

바이오·헬스 산업은 기술과 자금, 인력 등을 확보하기 위한 상호 연계와 협력이 필수적이다. 이러한 조건을 충족시키는 것이 바이오·헬스 혁신클러스터로서 기업은 물론 대학과 연구소가 일정 지역에 밀집해 서로 시너지를 내는 것을 목적으로 한다. 그럼에도 불구하고 전국에 우후죽순처럼 생겨난 바이오·헬스 혁신클러스터는 나름대로 지역 경제에 이바지하나 뚜렷한 차별점이 부족해 과제가 중복되거나 예산 확보전이 펼쳐지는 등 불필요한 경쟁의 장이 되어가고 있다.

우리나라의 바이오·헬스 혁신클러스터는 집계 기준에 따라 상이하나 16개 이상으로 파악된다. 대다수 바이오·헬스 혁신클러스터는 기업·학교·연구소·병원의 생태계를 구성하지 못하고 단순히 산·학·연의 집합지에

그쳐 보스턴과 같은 선진 모델을 따라잡기엔 역부족이란 문제점이 꾸준히 지적된다. 따라서, 향후 바이오·헬스 혁신클러스터는 공공-민간의 통합협의체로 구심점 역할을 강화하고 클러스터의 공간 집적화와 앵커기업 육성을 위한 국내외 투자 유치전략을 마련해야 한다. 또한 여러 부처가 복잡하게 얽혀있는 거버넌스 문제 해결을 위해 바이오·헬스 혁신클러스터 특성에 따른 특별법 제정과 상위기구 설치 필요성도 제기된다.

현장의 목소리를 반영한 규제 정책 수립

바이오·헬스 분야는 기술 발전에 맞춰 규제가 개선되지 않으면 산업 발전을 기대하기 어렵다. 과도한 규제는 기술혁신의 의지를 감소시켜 획기적 기술 발전을 저해할 수 있으며 규제 부재 역시 불확실성을 높여 혼란을 야기한다. 바이오·헬스 분야는 신기술과 신산업이 융합하는 영역인 동시에 관련 산업생태계가 매우 빠르게 변화하고 있기 때문에 규제 개선에 현실적으로 어려움이 많다. 특히 최근 규제 관련 쟁점으로 부각된 보건 의료 빅데이터 활용, 원격 의료 등 이슈와 관련하여 각 단계 및 업종, 분야별 소관 부처마다 정책 및 법령 등이 각각 적용되고 있어 종합적으로 분석하고 개선 방향을 모색해야 한다.

관련하여 정부는 데이터 3법 개정안을 통해 가명 정보 활용 범위를 확대하고, 의료법 개정안을 발의하여 비대면 진료의 법적 근거를 마련하는 등 보건 의료 빅데이터 활용과 원격 의료 활성화를 위한 법적 기반을 마련하였다. 또한 공공 부문에서는 다양한 데이터 활용 플랫폼을 구축하여 데이터 기반 연구 및 혁신 서비스 개발을 지원하고 있으며, ‘보건 의료 데이터 가이드라인’ 개정을 통해 의료 데이터 활용을 위한 제도적 기반도 강화하고 있다. 민간 부문에서도 분산형 임상 시험 도입, 병원 데이터 활용 확대, 가명 정보 국외 이전 제약 해소 등 다양한 제도를 정비하고 있다. 뿐만 아니라, 개인 생활 건강 데이터 활용 활성화를 위한 가이드라인 마련과 마이데이터 서비스 확대, DTC 유전자 검사 2차 서비스 안내 기준 개선 등을 통해 데이터 활용 범위를 넓히고 절차를 간소화하여 혁신을 촉진하고자 한다.

하지만 향후에도 정부는 지속적으로 데이터 활용 절차를 간소화하고, 데이터 활용 목적을 확대하여 연구 및 사업 추진의 자율성을 높여야 하며, 데이터 표준화를 통해 데이터 호환성을 높이고, 데이터 품질 관리를 강화하여 데이터 신뢰성을 확보해야 한다. 또한 원격 의료에 대한 명확한 법적 근거를 마련하고, 의료계의 우려를 해소하기 위한 안전장치를 마련할 필요가 있다. 원격 의료에 대한 적정 수가를 보장하고, 의료기관의 원격 의료 시스템 구축 및 운영을 지원해야 한다. 아울러 원격 의료 관련 규제를 개선하고 활성화하기 위해서는 관련 안전성 및 효과성에 대한 근거를 마련하고, 국민 대상 올바른 정보를 제공하여 원격 의료에 대한 인식을 개선해야 한다.